צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמרת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז |
השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים |
ניהול מי נגר |
תכנון וניוק בזרימה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קרית אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il

הועדה מקומית לתכנון ובניה קריות
התכנית עברה בדיקה תכנונית מוקדמת
ונמצאה ראויה לדיון בועדה המקומית
10.04.25
תאריך מהנדס הועדה

הודעה על הפקדת תכנית מס':
352-1372499
פורסמה בעיתון: מעריב הבוקר ביום: 31/10/25
בעיתון: מעריב השבוע ביום: 31/10/25
ובעיתון מקומי:
זמן צפון ביום: 31/10/25

תכנית מס' 352-1372499

שם תכנית: מגורים בתאי שטח 23+22, שכונת אפק

הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות
הפקדת תכנית מס: 352-1372499
הועדה המקומית החליטה להפקיד את
תכנית בישיבה מס' 2025009 ביום
07/09/25
יו"ר הועדה

הועדה לתכנון ובניה קריות
15 -03- 2026
נתקבל

נספח ניקוז וניהול נגר

תכנית מס' 352-1372499
פורסמה להפקדה בילקוט
הפרסומים: מס' 13903 מיום
26/10/2025

עורכי הנספח:

אופק צוק הידרולוגית B.A.

יוני אלישר כספית הידרולוג M.Sc.

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות
אישור תכנית מס: 352-1372499
הועדה המקומית החליטה לאשר את
תכנית בישיבה מס' 2026002 ביום
8/2/2026
יו"ר הועדה

תכנית מס' 352-1372499
פורסמה לאישור בילקוט
הפרסומים: מס' 14388 מיום
23/03/2026

דצמבר 2024

מטרת הנספח

מטרת הנספח היא להבטיח כי ניהול הנגר בתוכניות המפורטות יעשה באופן המקצועי ביותר על מנת לשפר את איכות התוכנית ואת השפעתה על הסביבה בהיבטי הנגר. הנספח מיועד לבחון את השפעת התכנון על משטר הניקוז בשטח התוכנית והאגן, ולתת סט כלים על מנת להבטיח השפעה מזערית על סביבת התוכנית בעת מימושה.

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמרת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז |
השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים |
ניהול מי נגר |
תכנון ודיוק בזרימה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קרית אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il

תוכן עניינים

1. תקציר המסמך : 4
1.1 המלצת הנספח 4
2. רקע לתכנון- סקירת מצב קיים 5
2.1 התכנית וסביבתה 5
2.2 ייעודי קרקע – מצב מאושר 6
2.3 תיאור כללי של שימושי הקרקע וטופוגרפיה 6
2.4 סיווג הקרקע הדומיננטית בשטח התכנית 7
2.5 אזור גשם ועוצמות גשם לתכנון 8
2.6 מוקדי זיהום בקרקע 8
2.7 רדיוסי מגן 9
2.8 חשיבות החדרת מי נגר עיליים : 9
2.9 פשט הצפה, נחלים, אתרי החדרה ואיגום : 9
2.10 אגן ההיקוות שבתחומו נמצא שטח התוכנית על פי תוכנית אב לניקוז/תכנית מתאר 9
3. מניעת הצפות 10
3.1 שטח מועד להצפה 10
3.2 תקופת חזרה להצפה על פי שימושי שטח : 11
4. סקירה הידרולוגית 11
4.1 תיאור שיטת החישוב 11
4.2 חישוב זמן הריכוז 12
4.3 חישוב ספיקת השיא במצב הקיים 14
5. תכנון מוצע 14
5.1 תשריט מצב מוצע 14
5.2 חישוב ספיקת הנגר במצב המוצע 15
5.3 נפח נגר היוצא מהתוכנית 16
5.4 שטחים תורמי נגר מחוץ למגרש 16
5.5 תיאור מילולי של עקרון התכנון המוצע 16
5.6 תיאור פתרונות ניהול נגר 17
6. השפעת התכנית על הסביבה 17
6.1 השפעת התכנית על מערכת הניקוז המקבלת 17
6.3 השפעה על שטחים גובלים 17
6.4 איכות מי הנגר 17
7. המלצות הנספח לתוכנית 17
8. נספחים 19

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמרת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז | השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים | ניהול מי נגר |
תכנון וליוי בזרימה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קרית אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il

רשימת מקורות

- תמי"א 1.
- מדריך לתכנון ובניה משמרת נגר עילי 2004.
- מחשבון מנהל התכנון לחישוב נפח הנגר לטיפול.
- עדכון בסיס נתוני עוצמות הגשם בישראל וקביעת עוצמות גשם תכן כפרמטר בסיסי לתכנון ניקוז מערכות תחבורה, נתיבי ישראל 2016.
- חוק ניקוז 1957.
- חוק תכנון ובניה, התשכ"ה – 1965.
- מערכת GIS עיריית קריית ביאליק
- תכנית ק /425

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמורת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז | השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים | ניהול מי נגר |
תכנון ודיוק בזרימה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קרית אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il

1. תקציר המסמך:

- התכנית המוצעת הינה תכנית לתוספת זכויות בשכונת אפק, קרית ביאליק. גבולות השטח: מדרום לתוכנית רחוב נתן אלתרמן, ממזרח רחוב נעמי שמר ונחל הנעמן, מצפון רחוב דבורה עומר וממערב רחוב יפה ירקוני. נ.צ מרכז התכנית הינו 210044/751115. התכנית מצויה בתחום גוש 10160 חלקות 63-64.
- שטח התכנית הינו כ- 16.7 דונם.
- התכנית מצוייה בתחום אזור גשם: "מישור החוף והכרמל"
- חבורת הקרקע הצפויה בשטח התכנית ע"פ סקר הקרקע שנערך באתר הינה חרסית שמנה.
- שטח התכנית אינו מצוי באזור רגיש להחדרת נגר.
- שטח התכנית מצוי בפשט ההצפה של נחל נעמן ע"פ תמ"א 1 / 8 ומי התהום תחת האתר הינם בסביבות רום 1.8(+) – 3.25(+) על פי מפת מפלסי מי תהום של השירות ההידרולוגי סתיו 2018.
- מקדם הנגר לשטח הפתוח בעבור גשם יומי גבוה מ100 מ"מ (50 :1 שנה) הינו 0.48.
- יעד נפח לניהול הינו 1717.2 מ"ק/יממה לכלל האגנים.
- פוטנציאל נפח נגר לניהול על פי התכנית המוצעת הינו 1751.8 מ"ק/יממה.

1.1. המלצת הנספח

- הרכב תת הקרקע אינו מאפשר חלחול. לפיכך אין להפנות באופן יזום מי נגר לחלחול טבעי
- מי נגר מתחום המגרש ינוקזו למתקני ויסות בהתאם לנפחי הנגר לניהול על פי תמ"א 8\1
- אין לחבר את מערכות הניקוז אל מערכות הביוב.
- מערכות הניקוז יתוכננו, ככל האפשר, בהתחשבות בטופוגרפיה ובהתאם לשיפועי האתר.
- תכנון מפורט של שכבות האוגר להשהייה ו/ או המאגרים יבוצע ע"י הידרולוג בשלב התכנון המפורט.
- רום גלישת עודפים של מאגרי ההשהיה יקבעו בהתאם לרום ה- 0.0± של המבנה.
- אין להפנות מי נגר למגרשים שכנים
- ניקוז הדרכים הפנימיות במגרש ייעשה במידת האפשר לשטחי גינון לצורכי השהייה ומיתון ספיקות הנגר
- גלישת עודפים תתועל לניקוז העירוני בהתאם להנחיות העירייה.
- נפחי הנגר לניהול בתאי השטח השונים לא יפחתו מהטבלה שלהלן:

תא שטח	נפח פיזי באמצעים לניהול נגר [מ"ק]	נפח היציאה המווסתת [מק"ש]	סה"כ נפח מנוהל ביממה [מ"ק]
מגורים	200	365.8	1718.2
סה"כ	**200**	**365.8**	**1718.2**

2. רקע לתכנון - סקירת מצב קיים

2.1. התכנית וסביבתה

2.1.1. תיאור מילולי- רקע התכנית

תכנית מגורים במגרשים 22+23, בשכונת אפק החדשה בקרית ביאליק, הינה תכנית לתוספת זכויות, תכנית זו שומרת על עקרונות הבינוי של התכנית המאושרת ק /425. מדרום לתוכנית רחוב נתן אלתרמן, ממזרח רחוב נעמי שמר ונחל הנעמן, מצפון רחוב דבורה עומר וממערב רחוב יפה ירקוני. נ.צ מרכז התכנית הינו 210044/751115. שטח התכנית במצב הקיים הינו שטח פתוח וממוקם כ-600 מ' מקו החוף. התכנית מצויה בתחום גוש 10160 חלקות 63-64.

2.1.2. שטח התכנית

שטח התכנית הינו כ-16.7 דונם.

איור 1 - תרשים התמצאות – מיקום התכנית על גבי מפת קרית ביאליק (govmap.gov.il).

תכנית 352-1372499 14/09/2025 15:48:42 נספח ניהול מי נגר דו"ח

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמרת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז |
השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים |
ניהול מי נגר |
תכנון ופיקוח בזרימה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קרית אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il

2.2. ייעודי קרקע – מצב מאושר

במצב המאושר ייעודי הקרקע הינם מגרשים למגורים ב'.

איור 2- ייעודי קרקע מצב מאושר

2.3. תיאור כללי של שימושי הקרקע וטופוגרפיה

מדובר על תכנית מתאר מקומית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות, כך שכיום לא קיים בינוי בתחום התכנית. הגבהים בשטח התוכנית במצב הקיים משתנים באופן מהותי ונעים בין 10 מ' ל- 4.5 מ' מעל פני הים. כיוון ששטח התוכנית אינו בנוי כיווני הזרימה שטח התוכנית כיום אינם אחידים.

איור 3 - יעודי קרקע וכיווני זרימה במצב הקיים

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמרת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז | השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים | ניהול מי נגר |
תכנון וליוי בוריסה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קרית אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il

2.4. סיווג הקרקע הדומיננטית בשטח התכנית

בשטח האתר בוצעו 13 קידוחי ניסיון אשר בוצעו ע"י קבלן הקידוחים משה בר קידוחים בע"מ. הקידוחים בוצעו לעומקים של כ-30 מ'. ע"פ דו"ח קרקע שהוכן ע"י "ארז מהנדסים" בתאריך 11.09.2024 (P-2100375) חתך הקרקע הוא:

מפני הקרקע ועד עומק 3.5 מ': שכבת מילוי.

מעומק 3.5 ועד עומק 20.0 מ': חרסית שמנה עם בלי צרורות.

מעומק 20.0 ועד סוף הקידוחים (עומק 0.30 מ'): שינויים בין שכבות אבן חול גירית (כורכר), שכבות חומר ואדי ולעיתים הופעה של קרטון.

איור 4- מיקום קידוחי הניסיון על גבי מפת מדידה

טבלה 1: שימושי קרקע בתחום התכנית

שימוש קרקע	שטח במ"ר	אחוז מהתכנית	מקדם נגר 1:50	מקדם נגר 1:5
שטחים פתוחים	16775	100%	0.48	0.43

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמרת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז |
השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים |
ניהול מי נגר |
תכנון וייעוץ בנדיפה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קרית אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il

2.5. אזור גשם ועוצמות גשם לתכנון

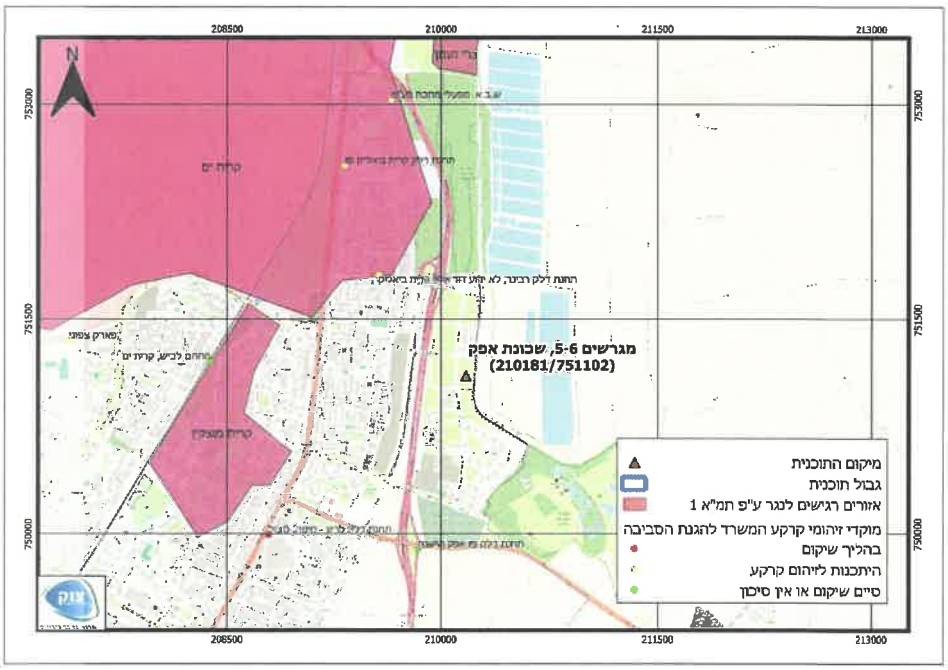
תחזית עובי הגשם באתר נלקחה מתוך מסמך "עדכון בסיס נתוני עוצמות הגשם בישראל וקביעת עוצמת גשם תכן כפרמטר בסיסי לתכנון ניקוז מערכות תחבורה" שהוכן ע"י חברות "נהרא ופשטיה בע"מ" ו-"ארבל הידרולוגיה יישומית הידרומטריה וניקוז" עבור חברת "נתיבי ישראל" לאזור מישור החוף והכרמל. עוצמות הגשם המקסימליות השעתיות הצפויות באתר מופיעות בטבלה 3 :

טבלה 2: נתוני עוצמת הגשם בהסתברויות שונות [מ"מ/שעה]

טבלת הסתברויות גשם למישור החוף והכרמל ע"פ עדכון נתונים נת"י (איזור 6) :					
	1%	2%	5%	10%	20%
10	216	194	166	149	**122**
15	173	153	129	113	93
20	147	130	107	93	76
30	118	103	83	70	58
60	81	69	54	44	36
120	55	46	35	27	23

2.6. מוקדי זיהום בקרקע

- על פי תמ"א 1 התכנית **אינה ממוקמת באזור רגיש להחדרת מי נגר.**
- על פי ייעודי הקרקע במצב המאושר לא נצפה גורם מחולל זיהום קרקע בשטח התוכנית.
- במרחק של כ-1650 מ' מהתוכנית ישנה תחת דלק אשר בתהליך שיקום. 2 תחנות דלק נוספות נמצאות בקרבת התוכנית במרחק של כ-880 מ' ו-1200 מ' האחת עם היתכנות לזיהום קרקע והשנייה סיימה תהליך שיקום או שנמצא כי אין סיכון (ר' איור 5).



איור 5- מיקום התכנית על גבי מפת מוקדי זיהומי קרקע ואיזורי רגישות להחדרת מי נגר

תכנית 352-1372499 14/09/2025 15:48:42 נספח ניהול מי נגר דו"ח

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמרת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז | השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים | ניהול מי נגר |
תכנון ודיוק בזרימה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קרית אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il

2.7. רדיוסי מגן

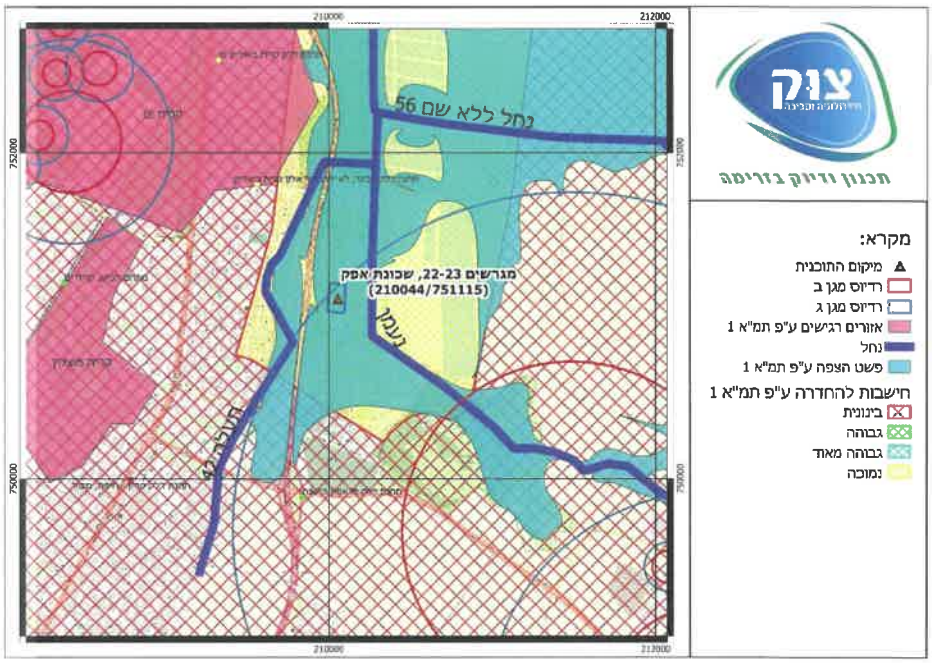
- ברדיוס של כ- 1000 מ' מהפרויקט לא קיימים קידוחים להפקת מי שתיה. עם זאת, קיים קידוח יחיד להפקת מי שתייה במרחק של כ-1500 מ' מהתכנית (קידוח 'מק כורדני 1', איור 6, נתונים - משרד הבריאות), אשר מצויה בתחום רדיוס מגן ג' של קידוח זה.

2.8. חשיבות החדרת מי נגר עיליים:

- אזור התכנית מוגדר על ידי תמ"א 1 כאזור בעל חשיבות נמוכה להחדרת מי נגר.
- אזור התכנית ממוקם במרחק של 600 מ' מקו החוף.

2.9. פשט הצפה, נחלים, סביבה חופית, אתרי החדרה ואיגום:

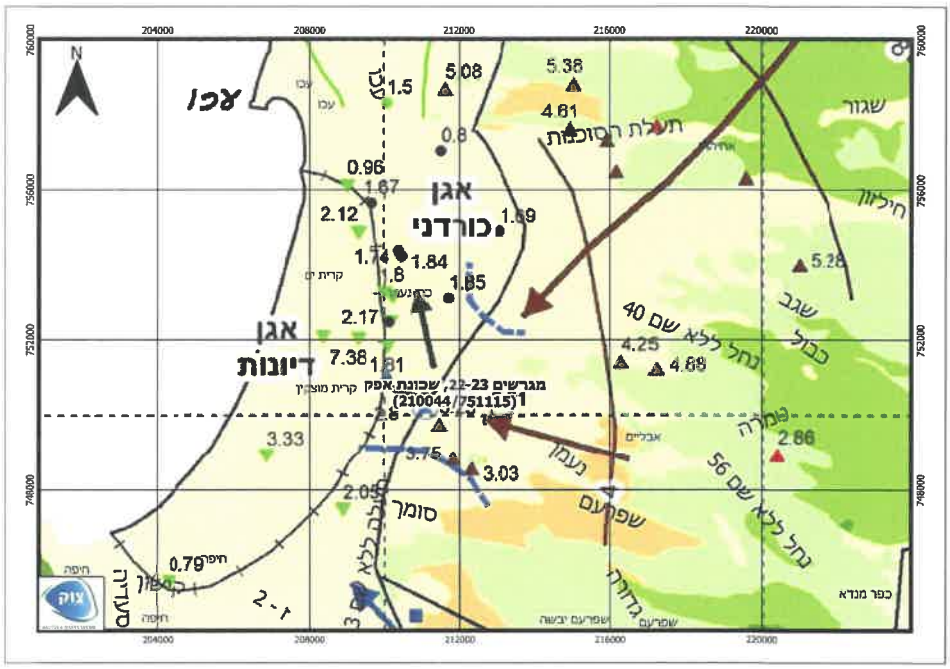
- על פי תמ"א 1 אין בשטח התוכנית וסביבתה עורקי זרימה ראשיים ומשניים ו/או אתרי החדרה ואיגום.
- על פי תמ"א 1 שטח התוכנית נמצא בפשט ההצפה של נחל נעמן.
- רום מפלס מי התהום באתר, על פי מפת מפלסים (סתיו 2018) של השירות ההידרולוגי נע בין 1.8(+) – 3.25(+) מ' (איור 7). יתכנו אופקי מים כלואים ושעונים הגבוהים מרומים אלו המצויים במפה עקב שכבות החרסית.



איור 6 - מיקום תכנית על רקע מפת תמ"א 1, קידוחי מי שתייה ורדיוסי מגן.

תכנית 99 14/09/2025 15:48:42 352-1372 נספח ניהול מי נגר דו"ח

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמרת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז |
השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים |
ניהול מי נגר |
תכנון וייעוץ בוריפה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קרית אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il



איור 7 - שטח הפרויקט על גבי מפת מפלסים אגן גליל מערבי לסתיו 2018 (השירות ההידרולוגי, 2021).

2.10. אגן ההיקוות שבתחומו נמצא שטח התוכנית

ע"פ תוכנית לתב"ע ק/425, "הסטת נחל נעמן ג/12886 של חברת "גרונר ד.א. ל. מהנדסים בע"מ", שטח שכונת אפק המתוכננת הינה חלק מאגן היקוות של תעלה מס' 42 המתמזגת עם נחל נעמן מצפון לשטח השכונה.

3. מניעת הצפות

3.1. שטח מועד להצפה

- המגרש מרוחק כ-70 מ' מערבית מגדת נחל נעמן.
- ערוץ הנעמן מהווה את עיקר זרימת הבסיס של נחל חילזון. בעבר הזרימה בנחל נעמן הייתה יציבה לאורך השנה, אך עם התגברות שאיבות ושימוש נרחב במי התהום באזור הזרימה בנחל הוגבלה לשנים גשומות בלבד (תוכנית אב לניקוז נחלי הגליל המערבי, רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי מאי 2013).
- כיום ספיקות הנעמן באזור מורד עין אפק מושפעת ברוב ימות השנה מספיקות הנביעה במקורות הנחל ובחודשי החורף גם מספיקת תעלה 42 שמקורה בנקזי נגר עירוניים מקריית ביאליק וקריית מוצקין. כחלק מתהליך שיקום הנחל מוזרמות אל הנחל ספיקות יזומות מקידוח כורדני כאשר לא קיימות שפיעות טבעיות לתוואי הנחל.
- האתר נמצא בתחום פשט ההצפה של הנחל ע"פ תמ"א 1 (איור 6) יתכן ופשט הצפה זה נקבע טרם הטיית הנחל כך שהוא מתייחס לתוואי הנחל המנדטורי שעבר ממזרח לפרויקט.
- עם זאת, כחלק ממפעל הניקוז שמטרתו למנוע הצפות באזור בוצעה הטייה של הנחל לערוץ המתאים לספיקות התכן ומותאם לתב"ע ק/425 כך שאינו מסכן את שכונת נאות אפק אשר מגרש זה מהווה חלק ממנה בהסתברות של 1%. כחלק מתכנון הסטתו והסדרתו ביצעו חישוב לספיקות

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמרת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז | השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים | ניהול מי נגר |
תכנון וייעוץ בזרימה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קרית אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il

שיעברו בנחל הכוללות את תוספת הנגר בעקבות הבינוי המתוכנן (נספח ניקוז הסטת נחל נעמה, ליגמ פרויקטים סביבתיים ומורן ייעוץ ופיתוח, 2018).

- בתוכנית הניקוז של הנחל הוגדרו 3 פשטי הצפה ברצועת הנחל, בבריכות הדגים ובמאגר ויסות עם פוטנציאל אגירה מקסימאלי של 100,000 מ"ק, חשוב להדגיש כי מאגר הויסות טרם בוצע.
- כדי למזער את סיכוני ההצפות הותאם מפלס הפיתוח של השכונה לגובה התשתיות באזור (כביש 22) והורם ב-5 מ'. עקב כך, ע"פ נספח הניקוז להטיית הנחל, נוטרלה סכנת ההצפה של השכונה. בכל מקרה, קביעת ואישור רומי הבניה המינימליים בפרויקט יהיו ע"י רשות הניקוז.

3.2. תקופת חזרה להצפה על פי שימושי שטח:

טבלה 3: תקופת חזרה מינימלית על פי שימושי קרקע על פי תמ"א 1

השימוש בשטח		תקופת חזרה מינימלית בשנים
רחובות וכבישים עירוניים	מערכת תיעול[1]	5
חקלאות: גידולי שדה ומטעים, פארקים		10
חקלאות: מבני צמיחה		25
כבישים ארציים ומסילות ברזל*[2]		50
פארקים ושטחים ציבוריים פתוחים		10
סוללות מאגרים וסכרים		100
בנייה בתת הקרקע		50-100
מגורים, מבני ציבור, מסחר, תעסוקה ותעשייה, לפי גובה 0.0		100
מתחמים אסטרטגיים[3]		200

4. סקירה הידרולוגית

4.1. תיאור שיטת החישוב

הסתברות תכן היא הבסיס לתכנוני הניקוז השונים, בישראל ובעולם מקובלת השיטה הרציונאלית (CIA) לחישוב ספיקות תכן מאגנים קטנים (פחות מ- 1.3 קמ"ר) ובפרט מאגנים שמורכבים ממשטחי בטון ואספלט. סעיף זה מתמצת את הנוסחאות הבסיסיות לשימוש בנוסחה הרציונאלית לצורך חישוב ספיקות התכן של המגרש.

הנוסחה לחישוב ספיקות תכן היא :

---

[1] על מערכת התיעול למנוע הצפות בתקופת חזרה מינימלית של 1:5 שנים, ללא התחשבות באמצעי ניהול נגר. לעניין זה הצפה תחשב לכל היערמות מים החורגת ממערכת התיעול. זאת למעט רחובות המתוכננים להולכת נגר
[2] הצפת מיסעות וגשרים לפי תקני נתיבי ישראל ורכבת ישראל המתעדכנים מעת לעת.
[3] מתקני תשתית בעלי חשיבות ברמה הלאומית, החיוניים לביטחון המדינה או שלום הציבור ונדרש להבטיח את רציפותם התפקודית בשגרה ובחירום.

$$Q = \frac{CIA}{3.6}$$

כאשר:

Q - ספיקת תכן (מ"ק/שני), C – מקדם נגר עילי, I – עצמת גשם (מ"מ/שעה), A – שטח אגן היקוות (קמ"ר).

4.2. חישוב זמן הריכוז

זמן ריכוז מוגדר כמשך הזמן הנדרש למי הנגר לזרום מהנקודה המרוחקת ביותר באגן ועד למוצא. זמן הריכוז משמש לקביעת משכי הגשם לתכנון. כלומר, זמן הריכוז הינו משתנה בקביעת עוצמת הגשם ו/או אירוע הגשם לתכנון. זמן הריכוז מחושב ע"י סימון תוואי הזרימה הארוך ביותר באגן וחלוקתו ל3 מקטעים:

$$T_{c=}\ t_i+t_s+t_t$$

כאשר:

- T_c - **זמן הריכוז הכולל (דקות).**
- t_i - **זרימה משטחית-** זרימה על גבי שטח פתוח ומתאפיינת בעומק של עד 3 ס"מ. באזורים עירוניים מדובר לרוב בזרימה בשטח המגרשים עצמם. מחושבת באמצעות נוסחת קירפיך או באמצעות טבלה 5:

טבלה 4: משך הזרימה המשטחית בדקות

תוואי הזרימה המשטחית	דקות
כביש בלבד	5
גג עם צמ"ג המחובר לניקוז	5
שטח עירוני בשיפוע גדול מ-15%	5
שטח עירוני בשיפוע של 10-15%	8
שטח עירוני בשיפוע של 6-10%	10
שטח עירוני בשיפוע של 3-6%	13
שטח עירוני בשיפוע קטן מ-3%	15

- t_s - **זרימה רדודה-** נוצרת לאחר כמה עשרות מטרים של זרימה משטחית ומוגדרת כזרימה בעומק 3-15 ס"מ. מדובר על זרימה לאורך מדרכות, פלגים וערוצים קטנים. באזורים עירוניים זרימה במדרכות וכבישים עד לכניסה לקולטן. מחושבת באמצעות חלוקת אורך תוואי הזרימה במהירות הזרימה הממוצעת. הזרימה המדודה מחושבת באופן הבא:

$$t_{s=}\frac{L_t}{60*V_s}$$

כאשר:

- L_t - אורך מקטע הזרימה במטרים
- v_s - מהירות ממוצעת של הזרימה המדודה המרוכזת במטר לשניה.

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמרת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז | השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים | ניהול מי נגר |
תכנון ודיוק בזרימה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קרית אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il

מהירות הזרימה (v_s) מחושבת במשוואה הבאה:

$$V_{s=K*\sqrt{S_0}}$$

כאשר:

- K – מקדם זרימה (טבלה 6)
- S_o - שיפוע השטח

טבלה 5: פקטור K לתיאור זרימה בתעלות [4]

סיווג פני שטח	פקטור זרימה (מ')
צמחיה עשבונית מפותחת	0.77
שדה או שטח חרוש	1.53
אחו דק או מדשאות	2.12
קרקע חשופה או כמעט חשופה	3.04
צמחיית גדות ונחלים	4.92
שטחים סלולים או כבושים	6.2

- **t_t - זרימה עורקית-** זרימה בעורקי הולכה שהם מובלי ניקוז או תעלות. מחושבת באמצעות נוסחת מאנינג בהנחה שהתיעול מלא ב85%.

$$V_t = \frac{R^{2/3} * \sqrt{S_0}}{n}$$

כאשר:

- V_t - מהירות הזרימה העורקית במטר לשניה
- R - רדיוס הידראולי
- S_o - שיפוע אורכי
- n - מקדם החיכוך של מאנינג

- **זמן ריכוז מזערי-** בעת עבודה על אגנים הקטנים מ5 דונם, ניתן להניח כי זמן הריכוז הינו 10 דק'.
- מכיוון שבתחום התכנית אין כבישים עירוניים ו/או תעלות קווי תיעול מרכזיים, הזרימה בתכנית הינה זרימה משטחית. השיפוע המקסימלי בשטח התכנית הינו 6% על כן נבחר **זמן ריכוז של 10 דק' ע"פ טבלה 4.**

---

[4] NCRS, 2010 עמ' 8-15 טבלה 3-15

תכנית 352-1372499 14/09/2025 15:48:42 נספח ניהול מי נגר
צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמרת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז |
השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים |
ניהול מי נגר |
תכנון וייעוץ בגרימה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קרית אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il

4.3. חישוב ספיקת השיא במצב הקיים

טבלה 7 מציגה את ספיקת התכן המחושבת במצב הקיים לתקופת חזרה של 1:5 שנים.

טבלה 6: נפחים וספיקות נגר במצב הקיים

שטח במ"ר	מקדם גשם נגר כולל	עוצמת גשם I (מ"מ/שעה)	ספיקת שיא מוערכת [מ"ק\שניה]
16775	0.48	122	0.2729

5. תכנון מוצע

5.1. תשריט מצב מוצע

במצב המוצע ייעודי הקרקע הינם מגורים ד'.

איור 8- ייעודי קרקע מצב מוצע

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמרת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז | השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים | ניהול מי נגר |
תכנון וייעוץ בנריסה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קרית אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il

5.2. חישוב ספיקת הנגר במצב המוצע

חישוב ספיקות הנגר במצב המוצע על פי שימושי הקרקע ותאי שטח המתוכננים מוצגים בטבלאות מס' 8 :

טבלה 7: נפח נגר במצב המתוכנן

היטל שטחים תורמי נגר	שטח במ"ר	אחוז מכלל השטח	מקדם גשם נגר	נפח נגר ב- 10 דק' בהסתברות של 1:5 שנים (122 מ"מ/שעה)	מחשבון מנהל התכנון: נפח הנגר ביממה (169 מ"מ/יום)	אחוז מכלל הנגר
גגות ומרפסות - 2 מבנים צפוניים	1527	9%	0.9	27.9	232.3	10%
גגות ומרפסות - 4 מבניים דרומיים	2556	15%	0.9	46.8	388.8	17%
מיסעות וחניות מתנקזות צפונה	2210	13%	0.9	40.4	336.1	15%
גינון	3689	22%	0.48	36.0	299.3	13%
גינון מעל מרתף	1821	11%	0.9	33.3	277.0	12%
מיסעות וחניות מתנקזות דרומה	1451	9%	0.9	26.6	220.7	10%
שטחים מרוצפים	3521	21%	0.9	64.4	535.5	23%
סה"כ	**16775**	**100%**		**275.5**	**2289.6**	**100%**

טבלה 2 נפחים וכמויות נגר באגן מזרחי ביממה לפי תמ"א 8/1:

זמן [שעות]	עוצמת גשם [מ"מ/שעה]	עובי גשם [מ"מ]	נפח נגר נוצר [מ"ק]	נפח נגר נדרש לניהול [מ"ק]	נפח נגר מותר ליציאה מהשטח המנוהל [מ"ק]	סך הנפח הנדרש לטיפול [מ"ק]
0.17	194.0	32.3	438.1	328.5	61.0	267.6
0.25	154.0	38.5	521.6	391.2	91.4	299.8
0.33	130.0	43.3	587.1	440.3	121.9	318.4
0.5	103.0	51.5	697.7	523.3	182.9	340.4
0.75	81.0	60.8	823.0	617.3	274.3	342.9
1	69.0	69.0	934.8	701.1	365.8	335.3
1.5	54.0	81.0	1097.4	823.0	548.7	274.3
2	46.0	92.0	1246.4	934.8	731.6	203.2
3	36.0	108.0	1463.2	1097.4	1097.4	0.0
4	31.0	124.0	1680.0	1260.0	1463.2	0.0
24	7.0	169.0	2289.6	1717.2	8779.2	0.0

5.3. נפח הנגר היוצא מהתכנית

ע"פ תמ"א 8/1 ספיקת הנגר המירבית המותרת ליציאה מהשטחים המנוהלים בפרויקט נקבעת ע"פ אירוע גשם שעתי בהסתברות של 1: 5 שנים. נפח הנגר השעתי המקסימלי שמותר להוציא מהשטח המנוהל מוצג בטבלה הבאה :

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמרת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז |
השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים |
ניהול מי נגר |
תכנון וייעוץ בזרימה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קרית אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il

טבלה 10: ספיקה שעתית מירבית ליצאה מהשטחים המנוהלים באגן המזרחי:

עוצמת גשם שעתי בהסתברות 1:5 שנים [מ"מ/שעה]	שטח המגרש [מ"ר]	מקדם נגר כולל	אחוז שטח נדרש לניהול	ספיקה שעתית שמותר להוציא מהשטח המנוהל [מ"ק/שעה]
36	16775	0.81	75%	365.8

5.4. שטחים תורמי נגר מחוץ למגרש

- ע"פ ערוצי הזרימה ומפת המדידה, לא נמצאו שטחים תורמי נגר

5.5. תיאור מילולי של עקרון התכנון המוצע

- על פי הוראות התוכנית לשכונת מגורים אפק (ק/425) יש לנקז את מי הנגר מהמגרש לדרכים או לשטחי גינון מהם יופנו המים למערכת הניקוז (סעיף 6.13)

פתרונות ניהול הנגר מוצגים בטבלה 10. העקרון המנחה לניהול הנגר בפרויקט הינו השהייה וויסות של מי הנגר מגגות ומרפסות המבנים ומשפטחי הפיתוח. בכל תא שטח בייעוד מגורים יבוצע מתקן לויסות והשהייה. מתקני הויסות ימוקמו ככל הניתן בחזית המגרש באזור נמוך טופוגרפית (מיקום מופיע בתשריט נספח הניקוז). מכיוון שמדובר על תכנון לשלב התב"ע, מערכות ניהול הנגר והניקוז עלולות להשתנות בתכנון להיתר הבניה ולביצוע. על כן יש להתייחס לתכנון המוצע כתכנון עקרוני מנחה. אין מניעה לכך שמיקום, מימדי הפתרונות, וחלוקת הנפחים ישתנו עם התקדמות התכנון, בלבד שהאמצעים יעמדו ביעדי ניהול הנגר כפי שמוגדרים בתמ"א 1.

5.6. תיאור פתרונות ניהול נגר

5.6.1. מאגרי השהיה תת קרקעיים

- מאגרי השהיה ימוקמו בחזיתות הפונות לרחוב, עם מכסה במפלס הפיתוח לטובת תחזוקה.
- מידות המאגרים (אורך, רוחב, גובה) יהיו **לפחות** 2 מ'.
- ויסות המאגרים יבוצע ע"י 2 משאבות (1 לגיבוי) , אשר יסנקו את מי הנגר בצורה מווסתת לניקוז העירוני/ לרחוב. במידה וקו הניקוז העירוני נמוך מתחתית מתקן הויסות יתוכנן צינור צר קוטר לריקון המאגר באופן מווסת.
- ספיקת המשאבות תתוכנן כך שהמאגרים ירוקנו בזמן של כ-**4 שעות.**
- ברום מפלס הגלישה של המאגרים יותקנו קווים גרוויטציוניים להוצאת עודפים במקרים של סופות קיצון.

5.6.2. רצועות השהיה בגינון:

- ברצועות הגינון יש ליישם שכבה בעובי מינימלי של 0.6 מ' בעלת פורוזיביות (שטח חללים) של לפחות 20% (לדוגמה : טוף, אגרגטים..).
- מכיוון שהקרקע איננה מחלחלת יש ליישם מערכת לניקוז עודפי המים ע"י שיפועים\נקזים.
- יש להנמיך את רצועות הגינון בכ-10 ס"מ לפחות ביחס לפיתוח הסמוך להן ובכך לייצר נפח איגום נוסף.

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמרת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז |
השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים |
ניהול מי נגר |
תכנון וייעוץ בזרימה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קרית אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il

טבלה 12: הצגת אמצעי ניהול נגר בתכנית

פתרון ניהול נגר	שטח מנוקז [מ"ר]	נפח איגום פיזי [מ"ק]	ספיקה גולמית (1:50) [מק"ש]	ספיקה יוצאת מווסתת [מק"ש]	נפח נגר יממתי נכנס [מ"ק]	נפח יממתי מנוהל [מ"ק]	ספיקה עודפת (מנוהלת+לא מנוהלת) [מ"ק/שניה]
מאגר השהיה תת"ק	7566	200	469.8		1150.8	1177.9	
שטחי גינון	3689	-	122.2		299.3	299.3	
שטחי גינון מעל מרתף	1821	-	113.1		277.0	277.0	
לא מטופל	3699	-	229.7		562.6	-	
סה"כ	**16775**	**200**	**934.8**	**0.1016**	**2289.6**	**1718.2**	**0.1581**

5.6.3. יציאת נגר משטח התוכנית

- יציאת הנגר משטח התוכנית תתבצע בצורה מווסתת לניקוז העירוני בלבד.
- בשום מצב לא יוזרם נגר לשטח מגרשים שכנים.

6. השפעת התכנית על הסביבה

6.1. השפעת התכנית על מערכת הניקוז המקבלת

- בצמוד לתוכנית מכיוון מזרח ישנו קו תיעול עירוני בקוטר 150 ס"מ הזורם מדרום לצפון, אליו מתחבר המגרש.
- ע"פ חישוב זרימה בצינור ע"פ נוסחאת מאנינג, לא צפויה השפעה של התוכנית על מערכת הניקוז המקבלת.

6.2. השפעה על שטחים גובלים

- לא צפויה השפעה על מגרשים שכנים כתוצאה מתוספת הבנייה המוצעת בתחום התוכנית.

6.3. איכות מי הנגר

- במצב המוצע אין בשטח התוכנית אתרים/מתקנים מחוללי זיהום.

7. המלצות הנספח לתוכנית

- הרכב תת הקרקע אינו מאפשר חלחול. לפיכך אין להפנות באופן יזום מי נגר לחלחול טבעי
- מי נגר מתחום המגרש ינוקזו למתקני ויסות בהתאם לנפחי הנגר לניהול על פי תמ"א 8\1
- אין לחבר את מערכות הניקוז אל מערכות הביוב.
- מערכות הניקוז יתוכננו, ככל האפשר, בהתחשבות בטופוגרפיה ובהתאם לשיפועי האתר.
- תכנון מפורט של שכבות האוגר להשהייה ו/ או המאגרים יבוצע ע"י הידרולוג בשלב התכנון המפורט.
- רום גלישת עודפים של מאגרי ההשהיה יקבעו בהתאם לרום ה- 0.0± של המבנה.
- אין להפנות מי נגר למגרשים שכנים

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמרת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז |
השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים |
ניהול מי נגר |
תכנון ודיוק בזריזה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קרית אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il

- ניקוז הדרכים הפנימיות במגרש ייעשה במידת האפשר לשטחי גינון לצורכי השהייה ומיתון ספיקות הנגר
- גלישת עודפים תתועל לניקוז העירוני בהתאם להנחיות העירייה.
- נפחי הנגר לניהול בתאי השטח השונים לא יפחתו מהטבלה שלהלן:

טבלה 13: סיכום נפחי הנגר המנוהלים בתכנית

תא שטח	נפח פיזי באמצעים לניהול נגר [מ"ק]	נפח היציאה המווסתת [מק"ש]	סה"כ נפח מנוהל ביממה [מ"ק]
מגורים	200	365.8	1718.2
סה"כ	**200**	**365.8**	**1718.2**

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמרת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז |
השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים |
ניהול מי נגר |
תכנון ודיוק בזרימה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קרית אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il

8. נספחים

נספח א' – מקדמי נגר לשטח פתוח ממסמך המדיניות

סוג כללי	תיאור כללי	מקדם לפי עובי גשם במ"מ ליום									
		0-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	>100
A	טרה רוסה	0.01	0.04	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4
B	רנדזינה	0.01	0.04	0.05	0.10	0.12	0.17	0.20	0.25	0.30	0.35
E	חמרה	0.01	0.03	0.04	0.08	0.09	0.13	0.15	0.19	0.23	0.26
H	גרומוסול	0.06	0.09	0.13	0.15	0.23	0.30	0.33	0.38	0.43	0.48
V	חול	0.01	0.02	0.03	0.05	0.06	0.09	0.10	0.13	0.15	0.18
(-)	לס[130]	-	-	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
אדמה גנבית[131]		0.01	0.04	0.05	0.10	0.12	0.17	0.20	0.25	0.30	0.35

נספח ב' – מוליכות הידראולית ברוויה לסוגי קרקעות שונות ע"פ מסמך המדיניות לניהול נגר- תמ"א 1

סוג קרקע באנגלית	מוליכות הידראולית ברוויה (מ"מ לשעה)	יניקה (מ"מ)	נקבוביות Porosity	סוג קרקע ע"פ סיווג יואל דן
Sand	120.34	49.02	44%	חולות נודדים
Loamy Sand	29.97	60.96	44%	חמרה
Sandy Loam	10.92	109.98	45%	סיין חולי
Loam	3.3	88.9	46%	רנדזינה חומות ובהירות
Silt Loam	6.6	169.93	50%	קרקעות חומות בהירות לסיות
Sandy Clay Loam	1.52	219.96	40%	טרה רוסה
Clay Loam	1.02	210.06	46%	קרקעות חומות ים תיכוניות, קרקעות אלוביות מדבריות דקות גרגר
Silty Clay Loam	1.02	270	47%	ליתוסולים חומים וסירוזיומים לסיים
Sandy Clay	0.51	240.03	43%	קרקעות חומות כהות
Silty Clay	0.51	290.07	48%	ליתוסולים חומים וקרקעות חומות בהירות לסיות, סירוזיום גירניים
Clay	0.25	320.04	47.5%	גרמוסולים, פרוטוגרמוסוליים בזלתיים, קרקעות חומות בהירות ולסיות

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמרת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז |
השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים |
ניהול מי נגר |
תכנון ודיוק בזרימה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קריה אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il

נספח ג' – חישוב זרימה בצינור ע"פ נוסחאת מאנינג

$$Q = \frac{K_Q \cdot D^{2.67} \cdot S_o^{0.5}}{n}$$

$$V = \frac{K_V \cdot D^{0.67} \cdot S_o^{0.5}}{n}$$

כאשר:

Q – ספיקה (מ"ק/שני)

K_Q - מקדם (שווה ל 0.312 ביחידות SI)

K_V - מקדם (שווה ל 0.397 ביחידות SI)

S_o - שיפוע של קו אנרגיה , מ'/מ'

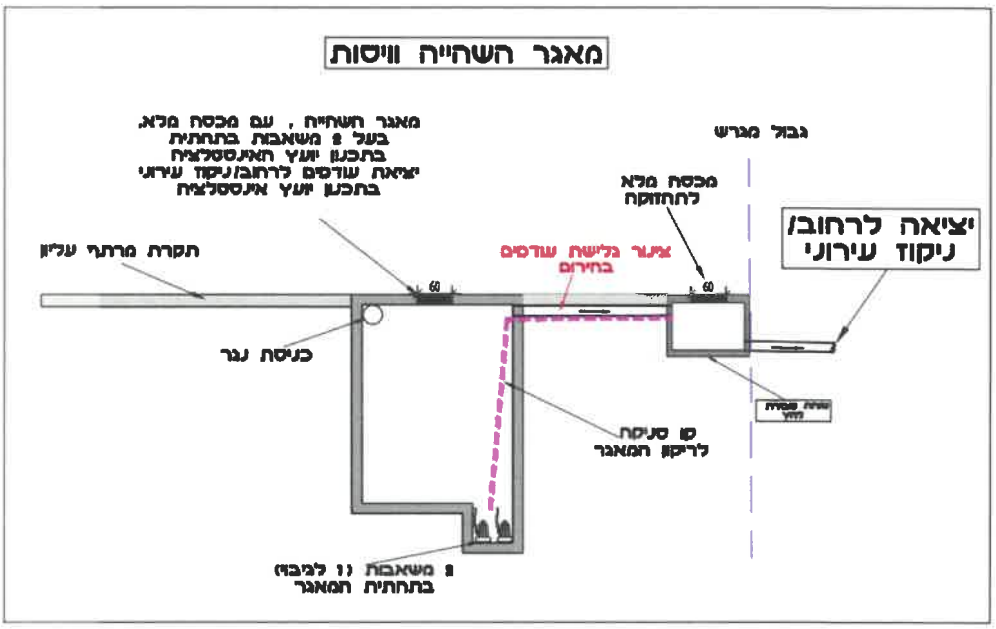
n – מקדם מאנינג

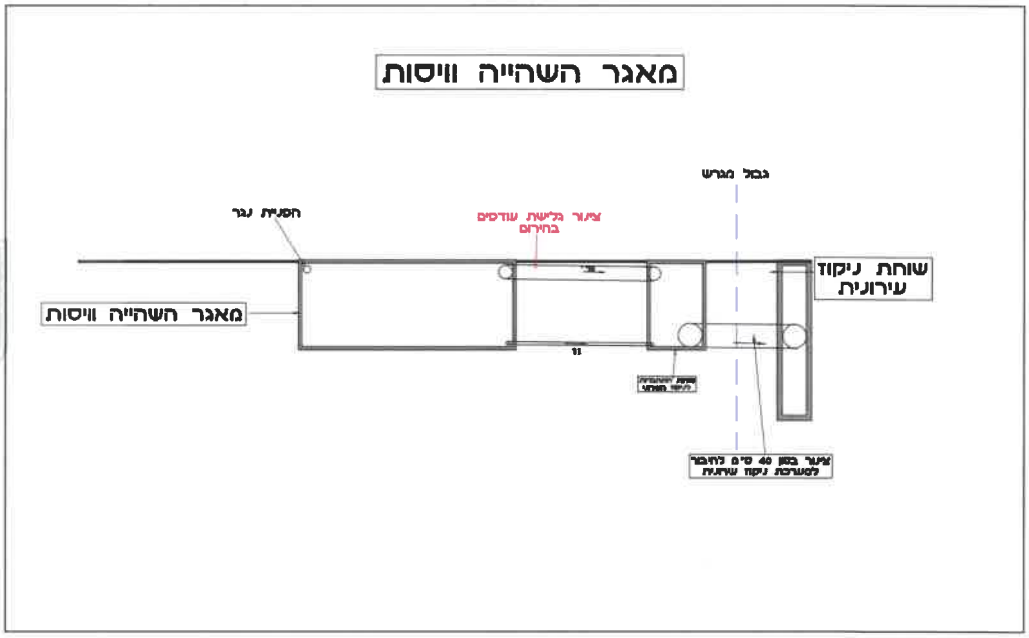
D – קוטר פנימי(מ')

V – מהירות זרימה (מ'/שני)

נספח ד' - פתרונות מוצעים לויסות והחדרת נגר במרחב העירוני

1. <u>מאגר השהיה וויסות</u>



צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
בניה משמרת מים | תכנון הידרולוגי | נספחי ניקוז |
השפלת מי תהום | סקרים הידרולוגיים-סביבתיים |
ניהול מי נגר |
תכנון ודיוק בזרימה
משרד: נבטים 10, פתח תקוה | דואר: ת"ד 64 קרית אונו
טל: 03-5739754, פקס: 153-36353879
mail: office@hydrology.co.il | web: hydrology.co.il

2. מאגר השהיה וויסותעם צינור צר קוטר